

5-6.klases AMO uzdevumi par lasītprasmi (2026-05-11)

LV.AMO.2004.5.3

Kvadrātā, kas sastāv no 4×4 vienādām kvadrātiskām rūtiņām, katrā rūtiņā dzīvo pa vienam votivapam; taisnstūrī, kas sastāv no 2×8 vienādām kvadrātiskām rūtiņām, katrā rūtiņā dzīvo pa vienam šillišallam. Rūķīši grib mainīt dzīves vietas: votivapas grib pārcelties uz taisnstūrī, bet šillišallas - uz kvadrātu.

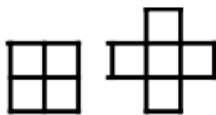
(A) vai to var izdarīt tā, lai katri divi votivapas, kas kvadrātā dzīvoja blakus rūtiņās, arī taisnstūrī dzīvotu blakus rūtiņās?

(B) vai to var izdarīt tā, lai katri divi šillišallas, kas taisnstūrī dzīvoja blakus rūtiņās, arī kvadrātā dzīvotu blakus rūtiņās?

Piezīme: divas rūtiņas sauc par blakus rūtiņām, ja tām ir kopīga mala.

LV.AMO.2004.5.4

Vai eksistē taisnstūris, kura malas iet pa rūtiņu līnijām un kuru var sagriezt tādās daļās, kādas attēlotas 2.zīm.? Jābūt vismaz vienai katra veida daļai.



2. zīm.

LV.AMO.2006.5.3

Pa apli stāv Andris, Dzintars, Gunārs, Juliata, Maija un Skaidrīte. Visi attālumi starp bērniem ir dažādi. Katrs bērns nosauc sev vistuvāk stāvošā bērna vārdu. Cik vārdi var tikt nosaukti divreiz? (Attālumus starp bērniem mēra “pa apli”.)

LV.AMO.2007.5.3

Uz kādas planētas tiek lietotas 2007 dažādas valodas. Kāds mazākais daudzums vārdnīcu pietiekams, lai no katras valodas varētu tulkot uz katru citu? (Pieļaujamas vairākpakāpju tulkošanas; ar katru vārdnīcu tulko tikai vienā virzienā, piemēram, no latviešu valodas uz lietuviešu valodu, bet ne otrādi.)

LV.AMO.2007.6.3

Kvadrāts sastāv no 4×4 rūtiņām. Katrā no tām ierakstīts vesels pozitīvs skaitlis. Ar vienu gājieni drīkst pieskaitīt vieninieku skaitļiem divās rūtiņās, kurām ir kopīga mala. Vai var panākt, lai visi skaitļi rūtiņās būtu vienādi, ja sākotnējais izvietojums ir tāds, kāds parādīts 1.zīm. (A), (B) un (C)?

5	6	6	4
4	5	5	4
5	4	3	4
6	4	5	6

a)

3	4	4	3
4	4	3	5
3	4	4	3
4	4	3	4

b)

3	4	4	4
4	4	4	4
4	4	4	4
4	4	4	3

c)

1. zīm.

LV.AMO.2007.6.4

Kvadrāts sastāv no 8×8 rūtiņām. Kādu mazāko daudzumu rūtiņu var atzīmēt, lai nekādām divām atzīmētām rūtiņām nebūtu ne kopīgas malas, ne kopīga stūra, bet katrai neatzīmētai rūtiņai būtu vai nu kopīga mala, vai kopīgs stūris ar kādu atzīmēto?

LV.AMO.2007.6.5

Seši rūķīši brīvdienās apciemo cits citu. Katru dienu daži rūķīši sēž mājās un neiet nekur, bet citi viņus apciemo (katrs rūķītis vienā dienā var veikt vairākus apciemojumus). Kāds ir mazākais dienu skaits, ar ko pietiek, lai katrs rūķītis varētu apciemot katru citu?

LV.AMO.2008.5.1

Uz kādas planētas tiek lietotas 2008 dažādas valodas. Kāds mazākais daudzums vārdnīcu pietiekams, lai no katras valodas varētu tulkot uz katru citu? (Pieļaujamas vairākpakāpju tulkošanas; ar katru vārdnīcu tulko tikai vienā virzienā, piemēram, no latviešu valodas uz lietuviešu valodu, bet ne otrādi.)

LV.AMO.2010.5.4

Vairāki domino kauliņi ir salikti rindā viens aiz otra tā, ka katri divi viens otram sekojoši kauliņi saskaras ar pusēm, uz kurām attēlots vienāds punktu skaits

3.zīmējumā parādītā rūtiņu virkne attēlo iegūtās domino kauliņu rindas fragmentu: katra rūtiņa atbilst domino kauliņa vienai pusei, bet nav iezīmētas kauliņu robežas.

...

		A				B	C		
--	--	---	--	--	--	---	---	--	--

 ...

3. zīm.

Nosaki, vai punktu skaits rūtiņā "A" var būt vienāds ar punktu skaitu (A) rūtiņā "B", (B) rūtiņā "C"!

(Domino kauliņu komplekts sastāv no 28 kauliņiem. Katrs kauliņš sastāv no divām kvadrātveida pusēm, uz kurām attēloti punkti - uz katras puses attēloto punktu skaits ir no 0 līdz 6. Katram iespējamam punktu daudzumu pārim komplektā ir tieši viens kauliņš.)

LV.AMO.2010.5.5

Taisnstūris sastāv no 3×5 rūtiņām. Divas rūtiņas sauc par kaimiņiem, ja tām ir kopēja mala vai kopējs stūris. Tieši 6 rūtiņas nokrāsotas melnas; pārējās ir baltas.

Vai var gadīties, ka vienai melnai rūtiņai ir tieši 1 balts kaimiņš, vienai melnai rūtiņai - tieši 2 balti kaimiņi, ..., vienai melnai rūtiņai - tieši 6 balti kaimiņi?

LV.AMO.2010.6.5

Puķu dobe sadalīta n rindās pa n stādiem katrā rindā. Šajā dobē ir jāiestāda trīs veidu puķes: narcises, hiacintes un tulpes tā, lai izpildītos sekojoši nosacījumi:

1. katrā rindā ir iestādīts nepāra skaits katra veida stādu;
2. nav iespējams atrast divas tādas rindas, kurās gan narcīšu, gan hiacinšu, gan tulpu daudzumi sakristu.

Nosaki, kāda ir mazākā iespējamā n vērtība, pie kuras iespējams to izdarīt!

LV.AMO.2012.5.4

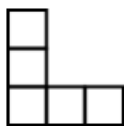
24-stāvu mājā ir lifts, kuram ir divas pogas. Nospiežot vienu pogu, tas paceļas (ja iespējams) 17 stāvus uz augšu, nospiežot otru nolaižas 8 stāvus uz leju (ja iespējams). Noskaidro, no kura stāva ar šo liftu var nokļūt uz jebkuru citu stāvu šajā mājā. (Lifts nevar uzbraukt augstāk par 24. stāvu un zemāk par 1. stāvu.)

LV.AMO.2013.5.5

Kuba katra skaldne sadalīta četros vienādos kvadrātos. Vai šos kvadrātus var nokrāsot (**A**) divās; (**B**) trīs krāsās tā, ka kvadrāti, kam ir kopīga mala, ir nokrāsoti dažādās krāsās? Katrs kvadrāts pilnībā ir jākrāso vienā krāsā. Atbildi pamatot!

LV.AMO.2017.6.3

Kāds mazākais skaits stūrīšu (skat. 8.att.) jāizgriež no 6×6 rūtiņu laukuma, lai no tā vairs nevarētu izgriezt nevienu šādu stūrīti? Griezuma līnijām jāiet pa rūtiņu līnijām un stūrīši var būt pagriezti.



8. att.

LV.AMO.2018.5.4

Naturālu pāra skaitli sauksim par raibu, ja tam vienlaikus ir spēkā šādas īpašības:

1. tajā neviens cipars nav nulle,
2. tam nav divu vienādu ciparu,
3. nekur blakus neatrodas divi pāra un divi nepāra cipari.

Vai ir iespējams, ka

(A) saskaitot divus piecciparu raibus skaitļus, arī summa būs piecciparu raibs skaitlis;

(B) saskaitot divus sešciparu raibus skaitļus, arī summa būs sešciparu raibs skaitlis?

LV.AMO.2022B.5.5

Katrai no trīs meitenēm Elīnai, Gunai un Marutai patīk viena no krāsām: zaļa, dzeltena, oranža (katrai cita krāsa), bet abas pārējās krāsas nepatīk. Zināms, ka tieši viens no apgalvojumiem ir patiess:

- Gunai nepatīk oranža krāsa;
- Elīnai nepatīk zaļa krāsa;
- Elīnai nepatīk oranža krāsa.

Kāda krāsa patīk katrai meitenei? Atbilde pamatot!

LV.AMO.2003.6.2

Kvadrāts sastāv no $n \times n$ rūtiņām; viena stūra rūtiņa izgriezta. Rūtiņas malas garums ir 1. Atlikušo daļu jāsadala taisnstūros ar izmēriem 1×2 tā, lai pusei no tiem garākā mala ietu vienā virzienā, bet pusei - otrā. Vai to var izdarīt, ja (A) $n = 5$, (B) $n = 7$?